



# Finanzas corporativas

Un enfoque latinoamericano

Guillermo L. Dumrauf

3<sup>ra</sup> edición



**Alfaomega**

Buenos Aires • Bogotá • México DF • Santiago de Chile

López Dumrauf, Guillermo  
Finanzas Corporativas: un enfoque latinoamericano. - 3a ed. - Buenos Aires :  
Alfaomega Grupo Editor Argentino, 2013.  
788 p.; 24x21 cm.

ISBN 978-987-1609-47-5

1. Finanzas.  
CDD 332

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, su tratamiento informático y/o la transmisión por cualquier otra forma o medio sin autorización escrita de Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A.

Edición: Damián Fernández  
Revisión de estilo: Silvia Mellino, Vanesa García  
Diagramación de interiores: Patricia Baggio-Diego Linares  
Diseño de tapa: Alejandro Aranda Durañona  
Revisión de armado: Vanesa García  
Internet: <http://www.alfaomega.com.mx>

Todos los derechos reservados © 2013, por Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A.  
Paraguay 1307, PB, oficina 11

ISBN 978-987-1609-47-5

Queda hecho el depósito que prevé la ley 11.723

NOTA IMPORTANTE: La información contenida en esta obra tiene un fin exclusivamente didáctico y, por lo tanto, no está previsto su aprovechamiento a nivel profesional o industrial. Las indicaciones técnicas y programas incluidos han sido elaborados con gran cuidado por el autor y reproducidos bajo estrictas normas de control. Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A. no será jurídicamente responsable por errores u omisiones, daños y perjuicios que se pudieran atribuir al uso de la información comprendida en este libro, ni por la utilización indebida que pudiera dársele.

Los nombres comerciales que aparecen en este libro son marcas registradas de sus propietarios y se mencionan únicamente con fines didácticos, por lo que Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A. no asume ninguna responsabilidad por el uso que se dé a esta información, ya que no infringe ningún derecho de registro de marca. Los datos de los ejemplos y pantallas son ficticios, a no ser que se especifique lo contrario.  
Los hipervínculos a los que se hace referencia no necesariamente son administrados por la editorial, por lo que no somos responsables de sus contenidos o de su disponibilidad en línea.

Empresas del grupo:

Argentina: Alfaomega Grupo Editor Argentino, S.A.  
Paraguay 1307 P.B. "11", Buenos Aires, Argentina, C.P. 1057  
Tel.: (54-11)4811-7183/0887  
E-mail: [ventas@alfaomegaeditor.com.ar](mailto:ventas@alfaomegaeditor.com.ar)

México: Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V.  
Pitágoras 1139, Col. Del Valle, México, D.F., México, C.P. 03100  
Tel.: (52-55) 5089-7740 - Fax: (52-55) 5575-2420 / 2490. Sin costo: 01 -800-020-4396  
E-mail: [atencionalcliente@alfaomega.com.mx](mailto:atencionalcliente@alfaomega.com.mx)

Colombia: Alfaomega Colombiana S.A.  
Calle 62 N° 20-46, Bogotá, Colombia  
Tel. (57-1)7460102 - Fax: (57-1) 2100415  
E-mail: [cliente@alfaomega.com.co](mailto:cliente@alfaomega.com.co)

Chile: Alfaomega Grupo Editor, S.A.  
Av. Providencia 1443, Oficina 24, Santiago de Chile, Chile  
Tel.: (56-2) 235-4248 / 2947-5786 - Fax: (56-2) 235-5786  
E-mail: [agechile@alfaomega.cl](mailto:agechile@alfaomega.cl)

*"Free Cash Flow negativo es felicidad, siempre y cuando pueda invertirse con un rendimiento superior al costo de capital".*

# 15

## Creación de valor con las decisiones financieras

### Contenido

|      |                                                        |     |
|------|--------------------------------------------------------|-----|
| 15.1 | Introducción .....                                     | 488 |
| 15.2 | Medidas equivocadas del desempeño de la compañía ..... | 488 |
| 15.3 | Crear valor con las decisiones financieras .....       | 499 |
| 15.4 | Medidas de creación de valor: el EVA® .....            | 504 |
| 15.5 | ¿La política de dividendos puede crear valor? .....    | 515 |
| 15.6 | Resumen .....                                          | 518 |
| 15.7 | Preguntas .....                                        | 518 |
| 15.8 | Problemas .....                                        | 519 |
| 15.9 | Contenido de la página Web de apoyo .....              | 522 |

### Objetivos

- Comprender por qué algunas medidas de desempeño pueden inducir a decisiones equivocadas y destruir valor para la compañía.
- Entender cómo crear valor con las decisiones de inversión, financiamiento y desinversión.
- Comprender las interrelaciones entre las decisiones de inversión y financiamiento.

## 15.1 Introducción

Las Finanzas deben ocuparse de crear valor para el accionista. En este capítulo se revisan las decisiones que conducen a la creación de valor. Las compañías suelen utilizar a veces diferentes **funciones objetivo**, que se basan en maximizar una ganancia o mejorar algún ratio de rentabilidad. Como no todas ellas conducen a la creación de valor, nos ocuparemos primero de explicar cuáles son las medidas que no funcionan. Luego revisaremos las principales decisiones financieras e identificaremos los principales conductores de valor que descansan en las decisiones de inversión, financiamiento, desinversión y en la política de dividendos. En la última década muchas compañías han adoptado algunos sistemas integrados de gerencia del tipo **“management basado en el valor”** para medir el desempeño. Uno de los métodos de este tipo que ha crecido mucho en popularidad es el EVA® (*Economic Value Added*), que es descrito en la tercera sección. La descripción del EVA® será muy útil para integrar una cantidad de conceptos que hemos analizado en capítulos anteriores.

Después de leer este capítulo, usted será capaz de:

- Comprender por qué algunas medidas de desempeño pueden inducir a decisiones equivocadas y destruir valor para la compañía.
- Entender cómo crear valor con las decisiones de inversión, financiamiento y desinversión.
- Comprender las interrelaciones entre las decisiones de inversión y financiamiento.

## 15.2 Medidas equivocadas del desempeño de la compañía

En el primer capítulo de este libro, dijimos y subrayamos que el objetivo de las Finanzas debía ser la maximización del valor para el accionista. Si bien ese objetivo es aceptado en general por practicantes y académicos, en la vida real algunas compañías adoptan medidas de desempeño que poco tienen que ver con el valor. No es raro encontrar compañías que miden su desempeño con alguna categoría de ganancias, representada por un ratio o una ganancia absoluta.

Las ganancias son importantes, pero debe tenerse cuidado, pues una función objetivo basada en éstas puede conducir a decisiones erróneas. Es frecuente encontrar algunas situaciones donde se destruye valor, como las siguientes:

- Aceptar proyectos de inversión totalmente apalancados, debido a que su Tasa Interna de Retorno (TIR) es superior al costo de la deuda.
- Aceptar proyectos de inversión porque producen aumentos en las ganancias de la compañía.
- Percibir el crecimiento de la compañía como algo positivo, ya que las ganancias se incrementan y, a la vez, aumenta la participación en el mercado.
- Postergar una decisión de desinversión porque la unidad de negocio genera “alguna ganancia” y “todo suma”.
- Medir el desempeño de la compañía en alguna medida de rendimiento como el ROE, ROTA, ROA, etcétera.
- Privilegiar, en las operaciones de corto plazo, la rentabilidad sobre el plazo de cobranza.

Muchas de estas decisiones provienen de medidas de desempeño que se han convertido en verdaderos “mitos”. Por ejemplo, algunas compañías establecen metas basadas en alguna medida de rentabilidad y se esmeran para alcanzar guarismos “adecuados” para estas medidas. Utilizaremos ejemplos sencillos para describir cada una de estas medidas de desempeño y mostraremos cómo pueden conducir a decisiones equivocadas.

**Mito número uno: aumentar las ganancias siempre es bueno**

Existe cierta creencia acerca de que el incremento en las ganancias contables siempre es bueno. Esta visión adolece de dos defectos: 1) se basa en cifras que están sujetas a las distorsiones contables y 2) no tienen en cuenta el valor tiempo del dinero. Por ejemplo, una firma podría decidir llevar a cabo un proyecto simplemente porque le permite incrementar las ganancias de la compañía y otras medidas de rendimiento contable como el ROE, las ganancias por acción e inclusive los dividendos.

**Ejemplo:** la firma Unlever se financia totalmente con capital propio y cuenta con una oportunidad de inversión, que decide llevar adelante debido a que le permitirá incrementar:

- El resultado operativo.
- La utilidad neta.
- El ROE.
- Las ganancias por acción.
- Los dividendos para sus accionistas.

El proyecto tiene el mismo riesgo que la compañía en su conjunto y, como ésta se encuentra totalmente financiada con acciones comunes, la tasa de rendimiento que se le debe exigir al proyecto es el costo de oportunidad de los accionistas, que en este caso es de 15%. En la tabla 15.1 se describen los resultados y ratios con el negocio actual y con la nueva inversión:

| <b>Tabla 15.1 Impacto de la nueva inversión en los resultados de la compañía</b> |                       |                        |                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------|
|                                                                                  | <b>Negocio actual</b> | <b>Nueva inversión</b> | <b>Negocio actual+ nueva inversión</b> | <b>Variación</b> |
| Cantidad de acciones                                                             | 100                   | 50                     | 150                                    |                  |
| Ventas (\$)                                                                      | 1.400                 | 650                    | 2.050                                  |                  |
| Resultado operativo (\$)                                                         | 167                   | 100                    | 267                                    | Aumento          |
| Impuestos 40% (\$)                                                               | 67                    | 40                     | 107                                    |                  |
| Utilidad neta(\$)                                                                | 100                   | 60                     | 160                                    | Aumento          |
| Capital invertido (\$)                                                           | 1.000                 | 500                    | 1.500                                  |                  |
| ROE (%)                                                                          | 10                    | 12                     | 11                                     | Aumento          |
| Ganancias por acción (\$)                                                        | 1                     | 1,20                   | 1,07                                   | Aumento          |
| Dividendos (\$)                                                                  | 100                   | 60                     | 160                                    | Aumento          |
| VP flujo de efectivo                                                             | 667                   | 2100                   | 567                                    | Disminución      |

A partir de la tabla 15.1, se observa que incorporar la nueva inversión permite incrementar todas las categorías contables de rendimiento: el resultado operativo, la utilidad neta, el ROE, las ganancias por acción y los dividendos. La única categoría que disminuye es el valor presente del flujo de efectivo, según se muestra a continuación. Para facilitar el razonamiento, supondremos corrientes perpetuas de resultados y flujos de efectivo, lo cual significa asumir que el crecimiento será nulo a partir de este momento. La compañía se financia enteramente con capital propio. Considerando que el rendimiento esperado por los accionistas es de 15%, el valor del negocio actual ( $V_0$ ) es de:



$$V_0 = \frac{100}{0,15} = 667$$

La nueva inversión destruye valor por \$ 100, pues el valor actual neto (VAN) es negativo cuando tenemos en cuenta el costo del capital:

$$VAN = \frac{60}{0,15} - 500 = -100$$

Y el nuevo valor de la compañía se reduce en el valor del VAN negativo:

$$V_1 = V_0 + VAN = 667 - 100 = 567$$

Obviamente, luego de realizar el proyecto, el valor de la compañía es de \$ 567. En este ejemplo era muy obvio que no era conveniente realizar el proyecto, si el VAN era calculado previamente. Pero como veremos a continuación, existen otras situaciones en las cuales se cometen errores similares.

### Mito número dos: aumentar el ROE

El ROE es una medida muy popular entre analistas y directivos. Tal vez esto se deba a que -de la misma forma que otros ratios similares- es una medida que se obtiene simplemente comparando el último renglón del estado de resultados (la utilidad neta) con el último renglón del balance (el patrimonio neto). Sin embargo, el ROE adolece de dos inconvenientes que no pueden soslayarse y que surgen inmediatamente: 1) se encuentra influido por las prácticas contables y 2) es “contaminado” por la estructura de capital.

Los criterios contables de valuación pueden distorsionar los resultados de muchas maneras, ya sea a partir de los criterios para valuar inventarios, las provisiones, los métodos de amortización o las formas de contabilizar un gasto en investigación y desarrollo, entre otras. Pero el ROE es más vulnerable que otras medidas de rentabilidad, ya que no establece una buena relación entre el resultado que genera el negocio y el capital empleado para producirlo. Por un lado, la estructura de capital afecta al ROE en el numerador a partir de la utilidad neta y en el denominador a través del patrimonio neto. La primera puede mejorar o empeorar por resultados financieros como diferencias de cambio, resultados por tenencia y también “otros ingresos y egresos” no vinculados directamente a la operación. En el caso del patrimonio neto, su tamaño se ve afectado por el apalancamiento financiero y también podrían existir activos no operativos como inmuebles o caja en exceso que no producen resultados operativos. El ROE puede mejorar cuando se produce un descenso en las tasas de interés por un cambio en el mercado monetario, sin que esto signifique una mejora del desempeño de la compañía. Pero lo más grave es que aunque el ROE aumente, la firma aún puede estar destruyendo valor, como vimos en el ejemplo anterior.

### Mito número tres: la deuda barata

Como vimos en el capítulo 12, cada proyecto debe evaluarse según su propio costo de oportunidad, que se encuentra representado por el rendimiento de una alternativa con riesgo comparable. El WACC de la empresa es la tasa de descuento apropiada sólo para aquellos proyectos que tienen el mismo riesgo que los proyectos existentes y que son financiados con la misma mezcla de financiamiento; pero no para aquellos que son más seguros o más arriesgados que los existentes.

Imaginemos que usted, como directivo financiero, ha detectado un proyecto que demanda una inversión de \$ 100 y genera un rendimiento de 20% al año. El proyecto es arriesgado, pero usted puede financiarlo totalmente endeudando la empresa a 10%. El rendimiento de otras inversiones con riesgo similar es de 30%.

Como usted financia la inversión con deuda, su inversión de capital propio sería igual a cero, pero al cabo de un año usted cobraría la diferencia entre el flujo de efectivo que devuelve el proyecto y la restitución del préstamo con sus intereses ( $120 - 110 = 10$ ). En la figura 15.1, aparece el flujo de efectivo del capital propio:

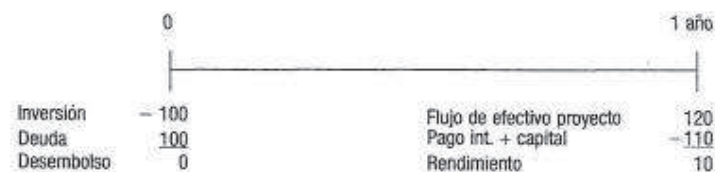


Figura 15.1. Flujo de efectivo del capital propio

Usted ha ganado \$ 10 sin invertir absolutamente nada. ¿Cuál es su tasa de retorno? Infinita; usted no puede determinarla, puesto que su inversión es cero pero ha ganado algo. *A priori*, esta inversión parece un regalo del cielo que no debe desaprovecharse. Cuando usted analiza un proyecto con la regla del VAN, lo acepta en la medida que éste sea positivo. La primera confusión surge cuando hay que determinar la tasa "obstáculo", esto es la tasa de descuento que tenemos que utilizar para el proyecto en cuestión. En nuestro caso, el rendimiento del proyecto supera al costo de la deuda y, por lo tanto, debería aceptarse. Sin embargo, esto deja de lado un principio fundamental: el verdadero costo de capital depende del uso que se hace de él.

Si los accionistas pueden conseguir un proyecto con riesgo similar, pero que rinde 30%, le dirán al gerente financiero que está muy bien obtener una tasa de rendimiento de 20%, pero que 30% es mejor. ¿Cuál es el costo de capital para analizar el proyecto? ¡30%! De esta forma, descontando el flujo de efectivo del proyecto con 30% observamos que su VAN es negativo y la empresa destruye valor por \$ 7,69:

$$-100 + \frac{120}{(1,30)} = -7,69$$

La equivocación provenía de descontar el flujo de efectivo del proyecto con 10%, pero el costo de la deuda no es el costo marginal en este caso. Para evitar equivocarse al seleccionar un proyecto, siempre hay que tener presente que no debe confundirse el origen de los recursos con el uso que se hace de éstos. En otras palabras, un mal proyecto no se transforma en un buen proyecto simplemente por el hecho de que pueda financiarse con deuda barata.

#### Mito número cuatro: el crecimiento

El crecimiento no siempre significa algo bueno. De hecho, en algunos casos puede ser mejor que la compañía no crezca, ya que al hacerlo podría destruir valor. **Para que el crecimiento signifique algo bueno, el rendimiento del capital invertido en la compañía debe superar el costo de éste.** Como pueden darse diversas alternativas, y de cada una de ellas se aprende un poco, comenzaremos describiendo el caso extremo, donde el rendimiento del capital es igual a su costo y la compañía no crece. Luego veremos otros casos.

**Caso 1. La compañía A: sin crecimiento ni creación de valor.** El rendimiento sobre el capital invertido iguala el costo del capital ( $ROIC = WACC$ ).

En la tabla 15.2, se observa que cuando el rendimiento sobre el capital invertido ( $ROIC$ , *Return On Invested Capital*) iguala al  $WACC$  (la compañía A se financia con capital propio y, por lo tanto, el  $WACC$  es igual al rendimiento de oportunidad del accionista) y no hay crecimiento, la compañía no agrega valor, ya que el valor presente del *Free Cash Flow* es igual al capital invertido (\$ 10.000):

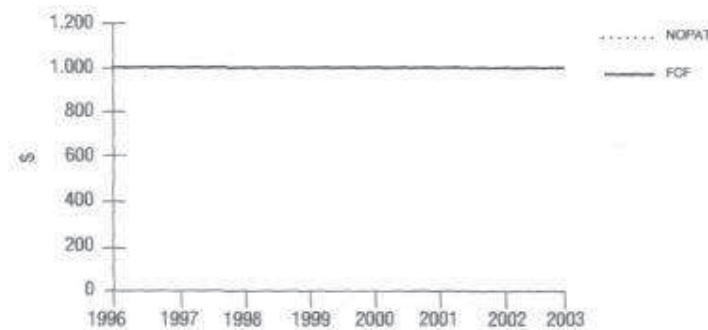


**Tabla 15.2 Valor de la compañía A por descuento de flujos cuando ROIC = WACC y  $g = 0\%$** 

| Crecimiento (g)        | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                        | 1996   | 1997   | 1998   | 1999   | 2000   | 2001   |
| NOPAT (\$)             | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| Capital invertido (\$) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| FCF (\$)               | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| ROIC (%)               | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |
| WACC (%)               | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |
| VP FCF (\$)            | 10.000 |        |        |        |        |        |

Nota: NOPAT, *Net Operating Profit After Taxes* (resultado operativo después de impuestos)

La consultora Stern & Stewart de Nueva York se refiere al resultado operativo después de los impuestos que gravan las operaciones de la firma como NOPAT, sigla que adoptaremos por comodidad en otros ejemplos de este capítulo, donde el concepto será analizado en profundidad. En la figura 15.2, el NOPAT y el *Free Cash Flow* aparecen superpuestos. Es el típico caso de aquellas firmas que distribuyen todas sus ganancias como dividendos, ya que alcanzaron su techo de crecimiento. En el caso de la compañía A, como la firma se financia enteramente con capital propio, NOPAT = FCF = dividendos. **La firma A no crece en tamaño ni en valor.**

**Figura 15.2.** NOPAT y FCF en una firma que no crece y ROIC = WACC

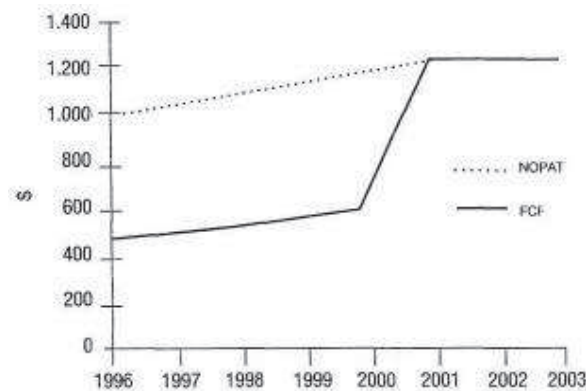
**Caso 2. La compañía B: con crecimiento pero sin creación de valor.** El rendimiento sobre el capital invertido igual el costo del capital (ROIC = WACC).

En este caso, la compañía B crece a una tasa de 5% anual durante cinco años (1997-2001) pero tampoco crea valor, pues, si bien reinvierte las utilidades, lo hace con un rendimiento igual al costo del capital. Las inversiones netas representan las exigencias de inversión en capital de trabajo y activos fijos que demanda el crecimiento. En la tabla 15.3, puede observarse que también aquí el valor presente del FCF iguala el valor del capital invertido en el momento cero (1996):

**Tabla 15.3 Valor de la compañía B por método de descuento de flujos cuando  $ROIC = WACC$  y  $g = 5\%$** 

| Crecimiento (g)        | 5%     | 5%     | 5%     | 5%     | 5%     |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                        | 1996   | 1997   | 1998   | 1999   | 2000   | 2001   |
| NOPAT (\$)             | 1.000  | 1.050  | 1.103  | 1.158  | 1.216  | 1.276  |
| Capital invertido (\$) | 10.000 | 10.500 | 11.025 | 11.576 | 12.155 | 12.763 |
| Inversiones netas (\$) | 500    | 525    | 551    | 579    | 608    | 0      |
| FCF (\$)               | 500    | 525    | 551    | 579    | 608    | 1276   |
| ROIC (%)               | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |
| WACC (%)               | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |
| VP FCF (\$)            | 10.000 |        |        |        |        |        |

Ahora puede observarse en la figura 15.3 que el NOPAT es mayor que el FCF en los primeros años, durante los cuales la firma invierte dinero en activos fijos y de trabajo. Sin embargo, se igualan al final del año 2001, cuando la compañía alcanza un estado estacionario y deja de crecer, momento en que cesan las exigencias de inversión. Es el caso de las compañías que presentan un crecimiento moderado los primeros años de vida, hasta que la competencia y los productos sustitutos detienen el crecimiento o éste continúa, pero a tasas generalmente más bajas, relacionadas con la economía en la que opera la empresa. En este ejemplo, la firma B crece en tamaño, pero no en valor.

**Figura 15.3.** NOPAT y FCF cuando la firma crece y  $ROIC = WACC$ 

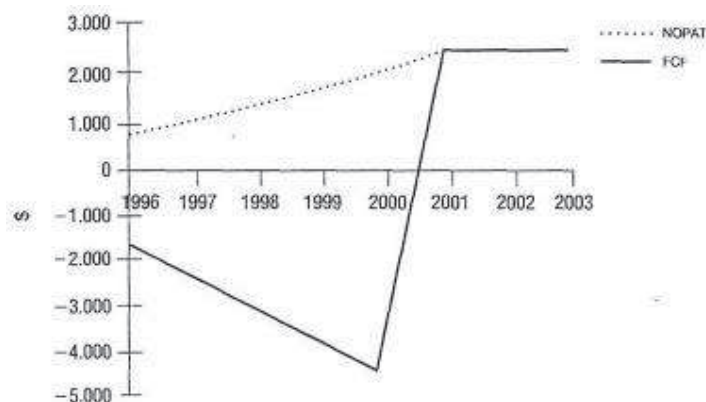
**Caso 3. La compañía C: crecimiento con destrucción de valor.** El rendimiento sobre el capital invertido es menor que el costo del capital ( $ROIC < WACC$ ).

En este ejemplo, la firma C crece vigorosamente a 25% anual hasta el año 2001, pero como el  $ROIC$  es inferior al  $WACC$ , destruye valor permanentemente. Comenzando con un capital invertido de \$ 10.000 en 1996, el valor presente del FCF es de \$ 5.262. Cuando el rendimiento del capital es inferior al costo de éste, el crecimiento empeora las cosas. La reacción inmediata es: ¡por favor, pare de crecer! La firma C crece en tamaño, pero a costa de destruir el valor permanentemente.

**Tabla 15.4 Valor de la compañía C por método de descuento de flujos cuando  $ROIC < WACC$  y  $g = 25\%$** 

| Crecimiento (g)        | 25%    | 25%    | 25%    | 25%    | 25%    |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                        | 1996   | 1997   | 1998   | 1999   | 2000   | 2001   |
| NOPAT (\$)             | 800    | 1.000  | 1.250  | 1.563  | 1.953  | 2.441  |
| Capital invertido (\$) | 10.000 | 12.500 | 15.625 | 19.531 | 24.414 | 30.518 |
| Inversiones netas (\$) | 2.500  | 3.125  | 3.906  | 4.883  | 6.104  | 0      |
| FCF(\$)                | 21.700 | 22.125 | 22.656 | -3.320 | 24.150 | 2.441  |
| ROIC (%)               | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      |
| WACC(%)                | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |
| VP FCF (\$)            | 5.017  |        |        |        |        |        |

En la figura 15.4, se observa que el FCF es negativo durante el período de crecimiento y se junta con el NOPAT cuando cesa el crecimiento y las exigencias de inversión desaparecen. Si bien la compañía comenzó invirtiendo un capital de \$ 10.000, hoy su valor es de \$ 5.017, por lo tanto ha destruido valor por \$ 4.983 (10.000 - 5.017).

**Figura 15.4.** NOPAT y FCF cuando la firma crece y el  $ROIC < WACC$ 

Revisemos entonces los tres casos vistos, junto con una serie de analogías que nos ayuden a interpretarlos:

- La firma A ( $ROIC = WACC$ ) no crece ni tampoco agrega valor. Es como aquellos atletas que sólo mantienen el estado físico para permanecer en la competencia.
- La firma B ( $ROIC = WACC$ ) invierte más que la firma A y crece, pero ese crecimiento solamente representa un mayor tamaño, pues no incrementa el valor. Es como un atleta que engorda, crece en tamaño, pero no mejora su musculatura ni su desempeño.
- La firma C ( $ROIC < WACC$ ) también invierte y crece, pero es como los atletas en el ocaso de su carrera; probablemente continúen en actividad unos años más, pero a la larga abandonarán la competencia.

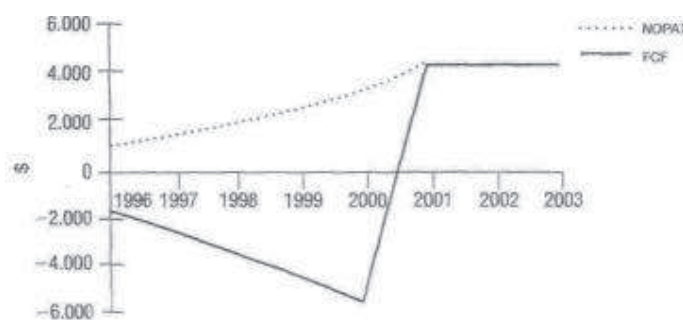
Ahora pasaremos a ver el ejemplo de la firma W, que seguramente representa un estado ideal que querríamos alcanzar no solamente en el plano de la empresa, sino también a nivel personal.

**Mito número cinco: cash flow positivo es felicidad...**

En algunos lugares se comercializa una camiseta con una inscripción en su parte delantera que reza “el dinero es felicidad”. Este mensaje podría ser entendido desde la perspectiva de la firma como “el flujo de efectivo positivo es felicidad”. Si seguimos la regla, cuanto más elevado sea el flujo de efectivo de la firma, más felices deberían ser sus dueños, pues habría más dividendos para repartir, serían más ricos y un flujo de efectivo negativo sería percibido como algo malo, que debe evitarse. Pero veamos el caso de la compañía W. En la tabla 15.5, la compañía exhibe un crecimiento vigoroso de 30% anual, que mantiene durante cinco años (1997-2001). Al final de ese período, el crecimiento se detiene. Desde 1996 hasta 2000, el FCF siempre es negativo, debido a las fuertes exigencias de inversión neta que demanda el crecimiento. Sin embargo, el NORAT es siempre positivo en ese período. La clave es que el ROIC es mayor que el WACC. Esto es lo que le permite a la firma comenzar a “disfrutar de la felicidad” a partir del año 2002, cuando cesan las exigencias de inversión y el FCF puede comenzar a distribuirse entre los accionistas. ¿Significa esto que en los años anteriores la firma destruyó valor? Todo lo contrario, FCF **negativo es felicidad, siempre que pueda invertirse con un rendimiento superior al costo del capital**. El valor presente del FCF es superior al capital invertido y el valor creado para los accionistas en este caso alcanza a \$ 5.916 (15.916 - 10.000).

| Tabla 15.5 Valor de la compañía W por descuento de flujos cuando ROIC > WACC y g = 30% |        |        |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Crecimiento (g)                                                                        |        | 30%    | 30%    | 30%    | 30%    | 30%    |
|                                                                                        | 1996   | 1997   | 1998   | 1999   | 2000   | 2001   |
| NOPAT (\$)                                                                             | 1.200  | 1.560  | 2.028  | 2.636  | 3.427  | 4.456  |
| Capital invertido                                                                      | 10.000 | 13.000 | 16.900 | 21.970 | 28.561 | 37.129 |
| Inversiones netas                                                                      | 3.000  | 3.900  | 5.070  | 6.591  | 8.568  | 0      |
| FCF (\$)                                                                               | -1.800 | -2.340 | -3.042 | -3.955 | -5.141 | 4.456  |
| ROIC (%)                                                                               | 12,0   | 12,0   | 12,0   | 12,0   | 12,0   | 12,0   |
| WACC (%)                                                                               | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |
| VP FCF (\$)                                                                            | 15.916 |        |        |        |        |        |

Observe en la figura 15.5 que el FCF es negativo durante los primeros cinco años, pero “rebota” en el sexto año y se iguala al NORAT.



**Figura 15.5.** NOPAT y FCF cuando la firma crece y el ROIC > WACC

### La creación/destrucción de valor y el espejismo de los valores de libros

En las secciones anteriores, le mostramos como una empresa puede perfectamente aumentar las ganancias y a la vez destruir valor. La clave para la creación de valor no es nueva: simplemente, el rendimiento de las inversiones que la empresa realiza debe superar su costo de capital. El concepto es válido para todas las empresas, grandes y pequeñas, de capital abierto o empresas de familia. No obstante, los directivos y los empresarios siguen venerando las ganancias contables. Y por supuesto las ganancias importan, pero solamente las ganancias que crean valor. En las figuras 15.6 y 15.7, está la clave de lo que le vinimos explicando.

La firma C invertía el dinero al 8%, lo cual significa ganar dinero, pero no compensa el costo de capital del 10%. Un directivo desprevenido podría afirmar: “las ventas y el resultado operativo después de impuestos están aumentando, significa que lo estamos haciendo bien” y luego mirar el balance general y decir “la compañía está creciendo, el activo total está aumentando”. Ambas afirmaciones son absolutamente ciertas, pero ¿el directivo tuvo en cuenta lo que tuvo que invertir para aumentar las ganancias? Este tipo de afirmaciones ingenuas las hemos escuchado muchas veces; suele confundirse crecimiento con valor y no tener en cuenta que para generar el EBIT debe invertirse en capital de trabajo y activos fijos. ¿Qué está haciendo mal la compañía C? Si se examina cuidadosamente la figura 15.6 se observa que tanto el capital invertido como el valor de la compañía aumentan, pero ¡el capital invertido crece más rápido! Mientras el estado de resultados dice que el resultado operativo crece y el balance dice que el activo total aumenta, cada peso que la compañía C invierte en sí misma, más valor destruye; la inversión que realiza año tras año supera al aumento en el valor presente del *Free Cash Flow* y, por lo tanto, la destrucción de valor aumenta, reflejándose en la distancia entre la línea gruesa y la línea fina de la figura 15.6.

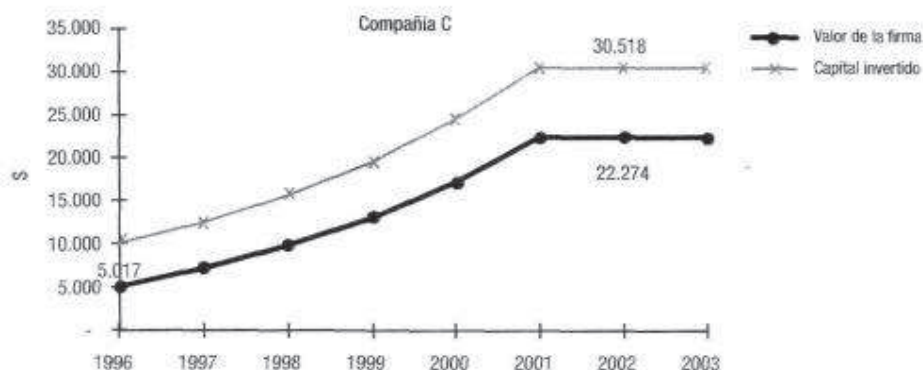


Figura 15.6. Evolución del capital invertido y valor de la firma C

Por el contrario, la compañía W crea valor todo el tiempo durante el período de inversión. Mientras que ambas comienzan con un capital invertido de \$ 10.000, al final del año 2003 la empresa C habrá destruido valor por \$ 8.244 (30.518-22.274) y la empresa W habrá creado valor por \$ 11.627 (48.756-37.129). Todavía, el empresario ingenuo del tipo C podría pensar: “a mí no me importa el valor de la compañía, pues no cotiza en el mercado de valores, a mí me importan las ganancias” “esta compañía vale mucho pues he invertido mucho dinero en ella y genera muchas ganancias, el costo de capital me tiene sin cuidado”. ¿Cómo responder a esta afirmación? La respuesta se la damos desde nuestra experiencia en la consultoría profesional en valua-

ción de empresas: *el día que quiere vender la empresa, el comprador interesado utilizará el costo de capital correspondiente para estimar su valor*. Los negocios valen por lo que son capaces de generar en términos de utilidades y flujos de caja futuros, no por el valor individual de los activos que lo componen.

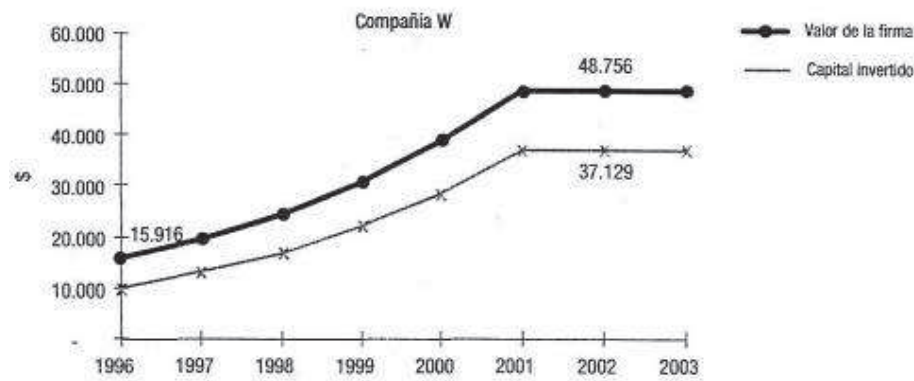


Figura 15.7. Evolución del capital invertido y valor de la firma W

#### Mito número seis: el ratio precio-ganancia (*price earning*)

En la tabla 15.6, aparece calculado el *price earning* (PER) de una firma que se financia totalmente con capital propio para seis niveles de utilidad diferentes. El PER se calcula para dos situaciones: a) sin retención de beneficios y b) con retención de beneficios. El rendimiento exigido a las acciones ( $k_e$ ) es de 15%:

| Tabla 15.6 PER con crecimiento y sin él            |      |      |      |       |     |      |
|----------------------------------------------------|------|------|------|-------|-----|------|
| Escenarios                                         | 1    | 2    | 3    | 4     | 5   | 6    |
| Capital invertido (\$)                             | 100  | 100  | 100  | 100   | 100 | 100  |
| Utilidad neta (\$)                                 | 10   | 12   | 14   | 16    | 18  | 8    |
| ROIC (%)                                           | 10   | 12   | 14   | 16    | 18  | 8    |
| <b>PER con tasa de reparto 100%</b>                |      |      |      |       |     |      |
| Tasa de crecimiento (ROIC x tasa de retención) (%) | 0    | 0    | 0    | 0     | 0   | 0    |
| Valor de mercado de las acciones (\$)              | 66,7 | 80   | 93,3 | 106,7 | 120 | 53,3 |
| PER                                                | 6,7  | 6,7  | 6,7  | 6,7   | 6,7 | 6,7  |
| <b>PER c/retención de beneficios 50%</b>           |      |      |      |       |     |      |
| Dividendos (\$)                                    | 5    | 6    | 7    | 8     | 9   | 4    |
| Tasa de crecimiento (ROIC x tasa de retención) (%) | 5    | 6    | 7    | 8     | 9   | 4    |
| Valor de mercado de las acciones (\$)              | 50   | 66,7 | 87,5 | 114,3 | 150 | 36,4 |
| PER                                                | 5    | 5,6  | 6,3  | 7,1   | 8,3 | 4,6  |



Cuando la compañía no crece y distribuye toda su utilidad como dividendos, el PER permanece constante en todos los escenarios. El valor de mercado de las acciones es calculado como una perpetuidad -por ejemplo, en el escenario 1,  $\text{Div}/k_e = 10/0,15 = 66,7$ - Cuando la firma retiene beneficios y crece, el PER permanece constante en el primer escenario y aumenta en todos los demás, excepto en el 6, ya que el  $\text{ROIC} < k_e$ . El valor de las acciones en este caso es calculado como una perpetuidad creciente -por ejemplo, en el escenario 1,  $\text{Div}/(k_e - g) = 5/(0,15 - 0,05) = 50$ -. Pero sólo crea valor respecto del escenario de no crecimiento, cuando el rendimiento sobre el capital invertido supera el costo del capital; esto ocurre cuando el ROIC alcanza 16%. Esto quiere decir que el PER puede aumentar, pero sólo se está creando valor realmente cuando se crece con un rendimiento que supera el costo de capital.

### Mito número siete: rendimiento versus plazo de cobranza

Los gerentes también deben tomar decisiones de corto plazo y también con ellas se puede crear o destruir valor. El próximo mito tiene que ver con los márgenes de operaciones *versus* el plazo de cobranza. En el corto plazo se acostumbra a mirar los márgenes de ganancia de las operaciones y tomar decisiones sobre la base de ellos. La compañía AZ vende un servicio a sus clientes que ha tenido un gran éxito y, para procurar la maximización de la riqueza de los accionistas, la gerencia tomó en consideración dos grandes transacciones recientemente realizadas y medirá cuál de ellas contribuye más a maximizar el valor de la compañía. Las características de las operaciones pueden observarse en la tabla 15.7.

**Tabla 15.7** Plazo de cobranza y margen directo de las transacciones A y B de la firma AZ

|                                     | A     | B     |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Horas contratadas                   | 1.500 | 1.500 |
| Precio por hora (\$)                | 250   | 250   |
| Margen de venta s/costo directo (%) | 12    | 10    |
| Plazo de cobranza (días)            | 120   | 30    |
| Costo de capital (%)                | 10    | 10    |
| Tasa de impuestos (%)               | 40    | 40    |

Cuando expresamos las operaciones en términos de su resultado operativo después de impuestos y le restamos el cargo periódico por el costo de capital (admitiendo que el capital empleado en la operación son las cuentas que se han de cobrar por el tiempo que se tarda en cobrar) observamos en la tabla 15.8 que la operación que más contribuye a maximizar la riqueza no es la de mayor margen de ganancia, sino la que tiene mejor plazo de cobranza.

**Tabla 15.8** Rendimientos comparados computando costo de capital en la firma AZ (en \$)

|                                                        | A       | B       |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|
| Ventas                                                 | 375.000 | 375.000 |
| Costo directo                                          | 330.000 | 337.500 |
| Margen directo                                         | 45.000  | 37.500  |
| Impuestos                                              | 18.000  | 15.000  |
| Resultado operativo                                    | 27.000  | 22.500  |
| Cuentas por cobrar (días cobranza/365 x ventas)        | 123.288 | 30.822  |
| Cargo por capital (cuentas por cobrar x costo capital) | 12.329  | 3.082   |
| Resultado operativo menos cargo por costo de capital   | 14.671  | 19.418  |

### Intercambio entre los rendimientos de corto y largo plazo

A menudo las decisiones financieras que sirven para crear riqueza para el accionista en el largo plazo, significan erogaciones en el presente que reducen los rendimientos contables de corto plazo. Una política que cree valor requiere adherencia a una estrategia que generalmente produce menores rendimientos en el presente, debido fundamentalmente a que significa que se produzcan hoy mayores erogaciones en materia de inversiones en activos fijos, recursos humanos, investigación y otros. Esto muchas veces hace que la gerencia se vea tentada de recortar esas erogaciones para poder exhibir un mejor desempeño en el corto plazo. El efecto inmediato es un incremento de los resultados de corto plazo, pero sacrificando la posición competitiva de la firma y la rentabilidad de largo plazo. Algunas de estas acciones de recorte de erogaciones son:

- Posponer inversiones. Como las nuevas inversiones requieren de importantes desembolsos de dinero, se convierten en candidatos vulnerables al diferimiento cuando existe la necesidad de mostrar mejores resultados de corto plazo.
- Reducir gastos operativos como servicios al cliente, disminuir la calidad del producto y los gastos de desarrollo de nuevos productos.
- Diferir gastos operativos. Por ejemplo, los de publicidad, investigación, mantenimiento de planta y equipos, desarrollo de recursos humanos.
- Estrategias para mejorar los rendimientos de corto plazo. Por ejemplo, lanzar promociones de precios antes de que cierre el ejercicio contable. Esta acción transfiere ventas al presente ejercicio, pero es una operación con bajos márgenes.

El efecto de este tipo de acciones es muy claro: consigue elevar la rentabilidad de corto plazo pero sacrificando la de largo plazo. Una forma de mitigar este problema es implementar un sistema que mida el desempeño en el largo plazo y que fije los premios para los gerentes sobre la base de esa medida. Así, vemos que la rentabilidad de corto plazo no es una medida válida del desempeño económico pues ignora el modo en que las políticas que hoy lleva a cabo la compañía afectarán sus activos intangibles, como lo son la satisfacción del consumidor, la lealtad de los empleados, la confianza de los proveedores, que son conductores del valor en el largo plazo.

#### Preguntas de autoevaluación

1. ¿Por qué un aumento de las ganancias puede significar al mismo tiempo destrucción de valor?
2. ¿En qué caso la confusión entre el origen de los recursos y la utilización de éstos puede conducir a la destrucción de valor?
3. Describa cinco formas en que pueden incrementarse los resultados de corto plazo, sacrificando la rentabilidad de largo plazo.

### 15.3 Crear valor con las decisiones financieras

A continuación, describiremos los conductores de valor para las principales decisiones financieras: **inversión, financiamiento, desinversión.**

### Crear valor con las decisiones de inversión

Las decisiones de inversión representan generalmente los conductores de valor más importantes y una característica distintiva de éstas frente a las de financiamiento es que las decisiones de inversión son irreversibles. Mientras que las decisiones de financiamiento pueden revertirse cambiando, por ejemplo, deuda por acciones o viceversa, la decisión de inversión, una vez tomada, es mucho más difícil y costosa de revertir.

La creación de valor con las decisiones de inversión se resume al mecanismo de invertir el capital con un rendimiento superior al costo de éste. Si bien el concepto fue mencionado repetidamente en varios capítulos de este libro, ahora lo revisaremos en el marco de la compañía X, que integra un nuevo proyecto a las operaciones corrientes. El programa de inversión y su sincronización con la agenda del costo de capital, como se analizó en el capítulo 12, es un problema de asignación eficiente de los recursos de la compañía. La firma generalmente tiene una cantidad de oportunidades de inversión y busca gastar los recursos de la mejor forma posible. La firma X tiene generalmente tres grupos de proyectos:

Proyectos grupo 1:  $VAN > 0$

Proyectos grupo 2:  $VAN = 0$

Proyectos grupo 3:  $VAN < 0$

Los proyectos con VAN positivo agregan valor a la compañía cuando el mercado entiende que la compañía está invirtiendo en un buen proyecto y está dispuesto a pagar más por sus acciones. Este tipo de proyectos también puede ser interpretado como aquel en el que el valor de mercado de la firma supera su valor de libros.

Mientras los proyectos del grupo 1 agregan valor a la compañía, los del grupo 2 son neutrales y los del grupo 3 destruyen valor. La figura 15.8 esquematiza la creación, neutralización o destrucción de valor, según toma la firma sus decisiones de inversión.



**Figura 15.8.** Programa de inversión y creación de valor de una firma

En el proceso de presupuesto de capital la firma invierte primero en el grupo de proyectos más rentables, mientras que el retorno de los proyectos subsiguientes disminuye a medida que se gasta el capital en más proyectos y al mismo tiempo el costo de éste aumenta a medida que los recursos se hacen más escasos.

Las figuras 15.9 y 15.10 muestran la relación fundamental en la creación de valor. Si la firma invierte primero en los proyectos del grupo 1, cuyo rendimiento supera el costo del capital, creará valor para la compañía. Sin embargo, si acepta proyectos del grupo 2 sólo crecerá en tamaño. Por último, la compañía debe evitar los proyectos del grupo 3, pues el rendimiento es inferior al costo de capital y se destruiría valor si fueran aceptados.

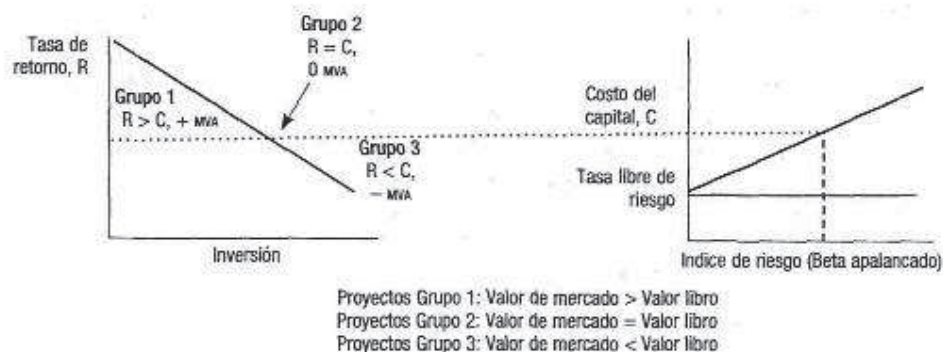


Figura 15.9. Retorno real y costo de capital

Figura 15.10. Riesgo del proyecto y rendimiento

### Integración del valor de los proyectos al valor de la compañía

La firma puede ser vista como una sucesión de proyectos de inversión. Cada vez que la firma lleva a cabo un proyecto, hay un impacto en el valor. Para ver cómo se integra el valor de los proyectos a la compañía, utilizaremos el método del valor presente ajustado (APV), que vimos en el capítulo anterior. Podríamos utilizar alguno de los otros métodos, pero el APV resulta apropiado pues permite descomponer el valor de la compañía en tres componentes:

- El valor de las operaciones corrientes.
- El valor que generan las decisiones de financiamiento.
- El valor del plan de negocios de la firma hacia el futuro (*forward business plan*).

Para facilitar el razonamiento, supondremos que los flujos de la compañía no crecen, de manera que los tres componentes del valor de la compañía pueden mostrarse en la siguiente ecuación:

$$V = E + D = \underbrace{\frac{FCF}{k_u}}_{(1) \text{ Valor de las operaciones corrientes}} + \underbrace{\frac{D \cdot k_d \cdot t}{k_u}}_{(2) \text{ Valor de ahorro fiscal}} + \underbrace{\frac{I(TIR - WACC)T}{WACC(1 + WACC)}}_{(3) \text{ Valor del plan futuro}}$$

El primer componente representa el valor de las operaciones de la compañía, sin tener en cuenta los efectos del financiamiento. Por lo tanto, el FCF es descontado con el rendimiento que se le exige a una compañía sin deuda ( $k_u$ ).

El segundo componente representa el valor presente del ahorro fiscal. La tasa de descuento utilizada es también  $k_u$ , ya que suponemos que el ahorro fiscal tiene el mismo riesgo que los activos, como establecimos en el capítulo anterior.

El último término y tercer componente, representa el *spread* entre la TIR sobre las nuevas inversiones y el WACC. La tasa de "corte" utilizada para los nuevos proyectos de inversión es el WACC, no  $k_u$ , porque se supone que los

nuevos proyectos serán financiados con una mezcla de deuda y acciones. El WACC considera los ahorros fiscales que genera la deuda, de manera que es la tasa apropiada. Este *spread* es multiplicado por la cantidad de capital invertido cada año en nuevos proyectos (I) y por los años que dura el período de crecimiento de la firma (T).<sup>1</sup> La razonabilidad de utilizar esta fórmula aparece relacionada con el concepto del método EVA®, que explicaremos en la tercera sección de este capítulo.

### Crear valor con las decisiones de financiamiento

En el medio ambiente de las Finanzas estáticas, la firma identifica una oportunidad de inversión, a continuación diseña el plan de negocio y, finalmente, perfecciona el “traje a medida” del financiamiento, para anticipar y acomodar el flujo de efectivo generado o requerido por el *business plan*. En este contexto, el financiamiento funciona como el “sirviente” de la compañía. La esencia del planeamiento estático es combinar los beneficios fiscales de la deuda con la necesidad de flexibilidad financiera del negocio.

En cambio, en el medio ambiente de las Finanzas dinámicas el negocio es el sirviente del financiamiento; el endeudamiento es utilizado agresivamente, se ahorran impuestos y las operaciones de la firma son presionadas para ser más eficientes y pagar los servicios de la deuda. En este escenario, la firma crece “con deuda” y el crecimiento es el socio necesario para capitalizar los beneficios.

La deuda es una fuente de capital más barata que las acciones simplemente porque los intereses son deducibles para el impuesto de sociedades, mientras que los dividendos no. Este tema fue ampliamente tratado en el capítulo 14. A medida que las acciones son reemplazadas en la estructura de capital, el rendimiento exigido a las acciones es reemplazado por el costo de la deuda ajustado por impuestos. El ahorro fiscal que genera la deuda es sumado al valor intrínseco de las acciones y, por lo tanto, también aumenta el valor de la firma. Como vimos en los capítulos 13 y 14, a pesar de que el mayor endeudamiento producía un aumento en los rendimientos exigidos a las acciones y la deuda, el WACC disminuía por el efecto del ahorro fiscal. Si bien algunas compañías pueden tener una posición fiscal que haga menos atractivo el uso de la deuda, existen otras razones por las cuales las compañías pueden crear valor y beneficiarse con el uso de la deuda. Vamos ahora a mencionar algunas de esas razones.

### El uso de deuda mejora la asignación de los recursos

La deuda puede mejorar en varios sentidos la asignación de los recursos que invierte la firma. Primero, las operaciones son presionadas para ser eficientes y pagar los servicios de la deuda. Segundo, la obligación de pagar reduce la tentación de invertir el dinero en proyectos no rentables o adquisiciones sobrevaluadas. Tercero, los subsidios cruzados, como es el caso cuando una unidad de negocio subsidia a otra menos rentable, tienden a ser eliminados. Cuarto, si bien la deuda no ayuda al crecimiento de la firma directamente, cuando el flujo de efectivo internamente generado por la compañía es dedicado a pagar la deuda, las expansiones deben ser financiadas con nuevo capital. Esto último fuerza a los directivos a esmerarse para que sus planes de inversión pasen por el test del mercado, cuando se debe obtener nuevo capital en forma de una nueva emisión de acciones o deuda. El uso agresivo de la deuda puede tener una consecuencia positiva si se destina el flujo de efectivo excedente a pagar los servicios de la deuda y se reduce la posibilidad de una subinversión creando valor para la firma.

El éxito de una inversión no debe depender de si los fondos provienen de adentro o de afuera de la firma, pues éstos podrían ser pagados como dividendos y luego volverían a obtenerse en forma de una nueva emisión de acciones. En la práctica, la inclinación a invertir está más relacionada con la disponibilidad de efectivo que con la disponibilidad de usos atractivos. ¿Cuál es la razón para que ocurra esto? La respuesta muchas

<sup>1</sup> El interesado en la deducción de esta fórmula, puede consultar el *paper* de Miller (1961).

veces está relacionada con lo que denominamos en la primera sección el mito de las ganancias. Muchos planes de bonos para directivos están relacionados con el incremento de las ganancias. Esto ocasiona que a veces se inviertan más recursos de lo necesario, lo que, si bien incrementa las ganancias, destruye el valor, como ya fue demostrado. Tal vez los gerentes de nivel medio se inclinen por el crecimiento del tamaño, ya que esto crea más necesidad de cubrir puestos de gerentes de nivel superior.

### El uso “inteligente” de la deuda

Algunos directivos de firmas que crecen bien con capital propio sostienen que la deuda no les aporta ventajas fiscales. El argumento esgrimido en estos casos es que si usaran deuda deberían retirar una cantidad igual de capital propio que debería invertirse con un rendimiento inferior al rendimiento de oportunidad de la compañía. Por lo tanto, los beneficios fiscales de la deuda no importan, pues no compensan lo que se pierde invirtiendo el capital propio por debajo del costo de oportunidad. A nuestro modo de ver, esta opinión es equivocada. Lo importante no es si deben hacerlo o no, sino si tienen la “inteligencia” para hacerlo. Algunas empresas que hacen uso de la modalidad de préstamos *back-to-back* deberían coincidir en esta afirmación.

Finalmente, podemos resumir las ventajas de la deuda:

- Ahorra impuestos.
- Reduce el riesgo de invertir improductivamente el excedente de fondos internos.
- Refuerza los incentivos para alcanzar el suceso y las penalidades por las fallas.
- Fuerza la venta de los activos improductivos.
- Presiona para mejorar las operaciones de la compañía, focalizando en el flujo de efectivo antes que en las ganancias, eliminando subsidios cruzados entre unidades de negocio.

### Crear valor con las decisiones de desinversión: *fit* y *focus*

Una forma de agregar valor a una firma es desinvirtiendo en aquellos activos que generan rendimientos inferiores al costo de los recursos. Porque vender activos que pueden ser más productivos con otro gerenciamiento también agrega valor. Este proceso de creación de valor suele apoyarse en dos conceptos: *fit* (entallar) y *focus* (focalizar).

**Fit:** cuando un activo o negocio puede producir más en otras manos, éste puede venderse por un valor mayor al que actualmente aporta al vendedor. Sin embargo, esta lógica no se sigue en la práctica. Si se solicitara a la gerencia que identificase candidatos a una desinversión, seguramente obtendríamos un *ranking* de peor a mejor, en ese orden. Pero “vender perros” no es el mejor camino para crear valor, ya que el vendedor sólo conseguiría lo que los compradores están dispuestos a pagar por el activo. Por el contrario, vendiendo activos que pueden tener mayor valor en otras manos, se recibiría el valor que el comprador espera crear (o más).

**Focus:** después de que la compañía ha desinvertido en aquellas actividades donde es menos competitivo, la gerencia puede concentrar sus energías en resolver los problemas y explotar mejor las oportunidades de los negocios remanentes. En síntesis, la desinversión puede crear valor en dos formas:

1. El vendedor recibe una parte del valor que el comprador espera crear.
2. La gerencia puede concentrar su atención en crear valor al colocar el foco en el resultado de operación de los negocios subsistentes.

El *fit* y el *focus* deben mirarse como estrategias de las Finanzas dinámicas que, permiten a las compañías crear valor mediante la desinversión y volver luego a pensar dentro del contexto de las Finanzas estáticas.

### Preguntas de autoevaluación

1. ¿Por qué se dice que se crea valor cuando el valor de mercado de las acciones supera su valor de libros?
2. ¿En qué consiste el *forward business plan* o plan futuro de la compañía?
3. ¿De qué formas la deuda puede crear valor?
4. ¿Cómo puede crearse valor con la desinversión?

## 15.4 Medidas de creación de valor: el EVA®

En los últimos años, muchas compañías han adoptado -y otras se han visto obligadas a hacerlo- métodos del tipo “*value-based*”,<sup>2</sup> para medir su desempeño económico, y abandonar medidas tradicionales de rendimiento como las ganancias por acción u otros ratios financieros.

El concepto genérico del “beneficio económico” que subyace en EVA® (*Economic Value Added*, valor económico agregado) fue establecido hace más de cien años por Alfred Marshall en “*The Principles of Economics*” (1890). Los economistas teóricos han predicado por más de un siglo el concepto del beneficio económico y los profesores de Finanzas hemos introducido a nuestros alumnos en el criterio del valor actual neto y la tasa interna de retorno en los últimos años. Conforme los métodos basados en el descuento de flujos de efectivo ganaron consenso como medidas del desempeño económico, los practicantes y los profesores de Finanzas desalentaron el uso de las medidas contables tradicionales.

La técnica de descuento de flujos de efectivo nos da en un solo número (el VAN o un valor presente) una medida del valor que hoy tiene una corriente de ingresos futura. Pero esta medida comprende el total de los ingresos que se producen a lo largo del tiempo que abarca la valuación de la empresa o la evaluación de un proyecto, sin identificar y cuantificar el valor que se ha creado o destruido en cada uno de los años que comprende la valuación. Imaginemos que usted calcula el VAN de un proyecto y éste es positivo. ¿Significa esto que en todos los años que dura el proyecto se crea valor? Si no es así, ¿en qué años la empresa destruye valor? ¿Puede hacerse algo para cambiar esto? El método del EVA® nos dice que podemos medir cuánta riqueza es creada o destruida en cada período de la vida de la compañía. La ecuación que utilizamos para calcular el EVA® periódico es:

$$\text{EVA} = (\text{ROIC} - \text{WACC}) \times C$$

Observe que EVA® es el valor absoluto que resulta de restar al retorno del capital en términos absolutos, el costo del capital en términos absolutos. El primero se obtiene multiplicando el ROIC por el capital invertido (C) y, de esta forma, se obtiene el NOPAT:  $\text{ROIC} \times C = \text{NOPAT}$ . Luego, al multiplicar el WACC por el capital invertido se obtiene el cargo absoluto por el costo de capital total de la firma:  $\text{WACC} \times C = \text{cargo absoluto por capital}$ . El EVA® también puede expresarse como:

$$\text{EVA} = \text{NOPAT} - \text{Costo de capital}$$

Veamos ahora los pasos para calcular el EVA®:

1. Se obtiene el NOPAT.
2. Se identifica el capital invertido.

<sup>2</sup> Otro método que ha ganado popularidad últimamente es el *Balance Scorecard*. Según el Profesor Michael Jensen, de la Universidad de Harvard, los métodos del tipo *scorecard* carecen de una función objetivo bien definida. Véase el excelente trabajo de Jensen (2001), donde se examina el rol de una función objetivo y su impacto en la productividad y eficiencia de la compañía.



3. Se calcula el WACC.
4. Finalmente, se calcula el EVA.

**Ejemplo:** una firma tiene un NOPAT = 1,500, su capital invertido C = \$ 10.000 (ROIC = 15%) y el WACC = 10%. En ese caso, el EVA® sería:

$$\text{EVA} = (0.15 - 0.10) \times 10.000 = 500$$

Como ya dijimos repetidamente, se crea valor para los accionistas cuando el capital es invertido con un rendimiento superior a su costo. Existen varias cosas que se pueden hacer para crear valor, pero las decisiones de inversión son, en general, el punto de partida. Ya hemos visto que se podían aumentar muy bien las ganancias, pero al mismo tiempo destruir valor, y que esto ocurre porque el directivo tiene preferencias por los resultados de corto plazo y muchas veces por no cargar el costo de capital. Sin embargo, no debemos olvidar hacernos la siguiente pregunta: ¿son los rendimientos después de impuestos adecuados para compensar el grado de riesgo?

Puesto que el desempeño debe medirse relacionando los resultados con el capital que fue empleado para producirlos, debemos definir claramente qué debe entenderse por el capital invertido y cómo deben medirse los resultados que deben compararse con éste, para saber si creamos o destruimos valor.

### El capital invertido

Las compañías tienen en todo momento un capital invertido (más bien empleado en el negocio), que representa el dinero invertido en las operaciones de la empresa. Para definirlo, debemos hacer ciertos ajustes a lo que se entiende por capital invertido desde una perspectiva estrictamente contable. **El capital invertido es la suma de los fondos propios y ajenos, excluyendo aquellos que no representan un costo explícito o implícito, como es el caso de las deudas comerciales.**

Como dijimos en el capítulo 14, el capital debe reunir los requisitos de permanencia y costo. El capital invertido puede calcularse a partir del lado izquierdo del balance, sumando el dinero invertido en el capital de trabajo y los activos fijos, más otros activos operativos. Al sumar sólo el capital de trabajo y no todos los activos corrientes, se muestra el activo neto de la deuda espontánea comercial, que no representa un capital de largo plazo ni es parte de una decisión gerencial. De forma tal que deben restarse todos los pasivos circulantes no onerosos. También, a los efectos de ser consistentes con el capital que produce el resultado de operación de la firma, debe restarse el efectivo “en exceso” y los activos no operativos, puesto que éstos no producen resultados (por ejemplo, una casa de verano que es propiedad de la compañía).

En la figura 15.11, se observa cómo el capital invertido puede ser calculado desde una perspectiva operativa (a partir del lado izquierdo del balance) o a partir de una perspectiva financiera (a partir del lado derecho del balance). En cualquiera de los dos casos, el resultado debe ser el mismo.

| Lado izquierdo del balance                                                                             | Lado derecho del balance                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Capital de trabajo<br>+<br>Activo fijo neto<br>Otros activos operativos<br>(líquidos de otros pasivos) | Deuda financiera<br>+<br>Patrimonio neto |
| <b>Capital invertido</b>                                                                               | <b>Capital invertido</b>                 |

**Figura 15.11.** El capital invertido desde las perspectivas operativa y financiera

### Ejemplo del cálculo del capital invertido

La firma Thiago S. A. quiere saber cuál es el verdadero capital que está empleando en el negocio. Para eso, parte del activo a valores de libro, que se muestra en la columna izquierda de la tabla 15.9. En la columna derecha, se ajusta la información contable para calcular el capital invertido en el negocio. Observe que la diferencia entre ambos se debe a los pasivos circulantes no onerosos y a los activos no operativos:

| Tabla 15.9 Activo contable y capital invertido o empleado |                                |               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Activo contable                                           |                                | Capital       |
| 2.456                                                     | Disponibilidades               | 2.456         |
| 25.687                                                    | Cuentas por cobrar             | 25.687        |
| 15.684                                                    | Bienes de cambio               | 15.684        |
| 10.238                                                    | Otros activos corrientes       | 10.238        |
| <b>54.065</b>                                             | <b>Activo corriente</b>        | <b>54.065</b> |
|                                                           | Cuentas por pagar              | 22.542        |
|                                                           | Otros pasivos operativos       | 6.890         |
|                                                           | <b>Capital de trabajo neto</b> | <b>24.633</b> |
| 38.956                                                    | Bienes de uso netos            | 38.956        |
| 2.560                                                     | Intangibles                    | 2.560         |
| 1.235                                                     | Otros activos no operativos    | -             |
| <b>96.816</b>                                             | <b>Activo total/capital</b>    | <b>66.149</b> |

### El NOPAT<sup>3</sup>

Antes de definir una medida de desempeño, debemos determinar el resultado que produce el capital invertido. Para ello recurriremos al resultado que genera dicho capital, independientemente de cómo éste es financiado. Esta medida es el NOPAT que, como dijimos antes, representa el resultado operativo después de los impuestos que gravan dicho resultado. El NOPAT se expresa como:

$$\text{NOPAT} = \text{Ventas} - \text{gastos operativos} - \text{impuestos ajustados}$$

Es posible llegar al NOPAT por dos caminos: desde la perspectiva operativa a partir del EBIT (siguiendo un camino de arriba hacia abajo) o desde una perspectiva financiera a partir de la utilidad neta (siguiendo un camino de abajo hacia arriba), como se muestra en la figura 15.12.

| A partir del EBIT       | A partir de la utilidad neta     |
|-------------------------|----------------------------------|
| EBIT                    | Utilidad Neta                    |
| Impuestos sobre el EBIT | + Intereses pagados (1 - t)      |
|                         | - Intereses ganados (1 - t)      |
|                         | + Egresos no operativos (1 - t)  |
|                         | - Ingresos no operativos (1 - t) |
| <b>NOPAT</b>            | <b>NOPAT</b>                     |

**Figura 15.12.** NOPAT calculado desde las perspectivas operativa y financiera

<sup>3</sup> Esta medida del desempeño puede ser llamada indistintamente NOPAT (*Net Operating Profit After Taxes*) o NOPLAT (*Net Operating Profit Less Adjusted Taxes*). Utilizaremos NOPAT, tal cual fue definido por Stern & Stewart.

### Ejemplo del cálculo del NOPAT

A continuación, se muestra cómo se calcula el NOPAT a partir de las cifras del estado de resultados. La columna de la izquierda muestra las cifras tal cual surgen de los libros contables, mientras que en la columna de la derecha aparecen sólo los conceptos que son utilizados para calcular el NOPAT.

| Tabla 15.10 Diferencia entre el NOPAT y el resultado contable |                                |               |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Resultado contable                                            | Estado de resultados           | NOPAT         |
| 35.897                                                        | Ventas                         | 35.897        |
| 218.687                                                       | CMV                            | 218.687       |
| 2125                                                          | Amortización                   | 2125          |
| 24.680                                                        | Gastos adm./comerc.            | 24.680        |
| 568                                                           | Otros ingresos operativos      | 568           |
| <b>12.973</b>                                                 | <b>EBIT</b>                    | <b>12.973</b> |
| 2480                                                          | Intereses por pasivos          | -             |
| 245                                                           | Otros resultados no operativos | -             |
| 12.448                                                        | Resultado antes de impuestos   | 12.973        |
| 24.979                                                        | Impuesto a las ganancias (40%) | 25.189        |
| 7.469                                                         | Utilidad neta/nopat            | 7.784         |

En la práctica, debido a las complicaciones impositivas, para las proyecciones de impuestos futuros se sugiere la alternativa de calcular los impuestos ajustándolos a partir de la provisión del impuesto a las ganancias. De forma tal que se arranca con el impuesto que proyectan los contadores públicos y, luego, se realizan los ajustes correspondientes por resultados financieros y egresos e ingresos no operacionales, hasta llegar al impuesto que pagaría el EBIT.

| Tabla 15.11 Cálculo de los impuestos ajustados  |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Impuesto a las ganancias                        | 4.979         |
| + Impuesto sobre intereses por deuda financiera | 192(480x0,40) |
| 2 Impuesto sobre intereses ganados              | -             |
| + Impuesto sobre egresos no operacionales       | 18(45x0,40)   |
| 2 Impuesto sobre ingresos no operacionales      | -             |
| Impuestos sobre EBIT                            | 5.189         |

### El retorno sobre el capital invertido (ROIC)

El ROIC es un ratio que relaciona el NOPAT, es decir el resultado operativo después de impuestos, con el capital que produjo dicho resultado. Para el cálculo del FOC, es de suma importancia la consistencia entre el NOPAT y el capital invertido. Al decidir si un ítem es operacional o no, debe certificarse que el tratamiento dado al capital invertido sea consistente con cualquier ingreso o gasto asociado al cálculo del NOPAT. Para nuestro ejemplo, el ROIC es:

$$\text{ROIC} = \frac{\text{NOPAT}}{C} = \frac{7.784}{66.149} = 11,7\%$$

### El *Free Cash Flow* desde las perspectivas operativa y financiera

Revisaremos seguidamente la noción del *Free Cash Flow* desde las perspectivas operativa y financiera, lo que luego será de utilidad para los ejemplos que se tratarán en este capítulo. El FCF también puede ser definido desde una perspectiva operativa como:

$$FCF = NOPAT - I$$

$$\text{donde } I = \Delta \text{ capital de trabajo} + \frac{(\Delta \text{ activos fijos} - \text{depreciación})}{\text{inversión neta en activos fijos}}$$

De forma tal que  $I$  representa la inversión líquida en dinero, realizada en un período para incrementar el capital de trabajo, y, por otra parte, la inversión neta, que es aquella realizada por encima de las necesidades de mantenimiento para incrementar los activos fijos.<sup>4</sup> De esta forma, el FCF puede expresarse también como:

$$FCF = NOPAT + \text{depreciación} - \text{inversión bruta}$$

El FCF también puede ser expresado en términos de su equivalente flujo de efectivo financiero como:

|     |                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| FCF | + Intereses (1 -1) - nueva deuda                               |
|     | + Dividendos - emisión acciones                                |
|     | - Intereses ganados (1 -1) + $\Delta$ inversiones transitorias |

El valor del flujo de efectivo financiero (ajustado por efectos impositivos) debe ser igual al FCF de las operaciones. Observe que tanto los intereses como los dividendos (que representan los pagos a los proveedores del capital) aparecen netos del nuevo capital aportado (en forma de deuda y acciones respectivamente), puesto que de esa forma medimos lo que las operaciones de la firma devolvieron a los inversores. Los intereses ganados aparecen restados, ya que no representan ganancias provenientes de las operaciones de la firma, mientras que los aumentos de inversiones transitorias se suman, pues éstos fueron originados por el flujo de operaciones de la firma.

**Un negocio que invierte menos de lo que gana genera un FCF positivo**, que puede utilizarse para pagar intereses, cancelar deuda, pagar dividendos, recomprar acciones o para inversiones transitorias.

**Un negocio que invierte más de lo que gana produce un FCF deficitario**, que es financiado por deuda o acciones, o liquidando inversiones transitorias. Lo importante, para producir valor, es que el FCF sea invertido con un rendimiento superior al costo del capital.

### Valuación de la firma con el método del *Free Cash Flow*

En el método del descuento de flujo de efectivo se realiza una proyección explícita durante un cierto número de años, que llamaremos período  $T$ , donde se asumen ciertas hipótesis en torno a la evolución de las ventas, resultados y cambios en los requerimientos del capital de trabajo y de los activos fijos que son necesarios para producir esas ventas. Una vez que la empresa deja de crecer, las ventas, los resultados y los flujos de efectivo se estabilizan y cesan los requerimientos de inversión. En ese momento, la empresa alcanza un **estado estacionario**.

<sup>4</sup> La inversión neta es igual a la inversión bruta menos la depreciación.

De esta forma, el valor de la firma, más allá del período T, es el mismo que resulta de calcular la perpetuidad del FCF en el período T + 1 (el año siguiente al período T) y luego descontarlo hasta el presente. El valor continuo o terminal (Ve) es luego el valor presente de los flujos de efectivo perpetuos, que comienzan un año después de la fecha definida como fin del período de proyección implícito:

$$V_c = \frac{FCF_{T+1}}{WACC}$$

De esta forma, en la valuación de la firma existen dos períodos claramente diferenciados:

$$V = \underbrace{\frac{FCF_1}{(1+WACC)} + \frac{FCF_2}{(1+WACC)^2} + \frac{FCF_3}{(1+WACC)^3} + \dots + \frac{FCF_T}{(1+WACC)^T}}_{\text{Valor presente del período de proyección explícito}} + \underbrace{\frac{FCF_{T+1}}{WACC \times (1+WACC)^T}}_{\text{Valor continuo (Vc) del período de proyección implícito, descontado por T períodos}}$$

### Medir la creación de valor con EVA®

Volvamos al ejemplo de la firma W que crecía como un todo al 30% anual (ventas, capital invertido, FCF) durante el período 1997-2001 para alcanzar luego de cinco años un estado estacionario. La empresa se financia totalmente con acciones y, por lo tanto, el costo del capital propio  $k_e = WACC = 10\%$ . El ROIC de la firma es del 12% de forma tal que el EVA spread = 2% y la firma crea valor en todos los períodos. El procedimiento para calcular el valor de la firma consiste en calcular el valor presente del EVA de cada año y luego sumar el valor del capital invertido (c):

$$V(EVA, WACC) = \sum_{j=1}^T \frac{C \times (ROIC - WACC)}{(1+WACC)^j} + \frac{C \times (ROIC - WACC)}{WACC (1+WACC)^T} + C$$

El primer término de la ecuación representa el período de proyección explícito, donde se detalla el desarrollo de los resultados y el flujo de efectivo por T períodos. El segundo término de la ecuación representa el valor de la continuidad del negocio, ya que es el valor de una perpetuidad actualizada con el WACC. En el cociente también aparece la expresión  $(1+WACC)^T$  para expresar el valor de la perpetuidad en el momento cero, de manera que ésta es actualizada por T períodos. Finalmente, se suma el capital invertido en el tercer término.

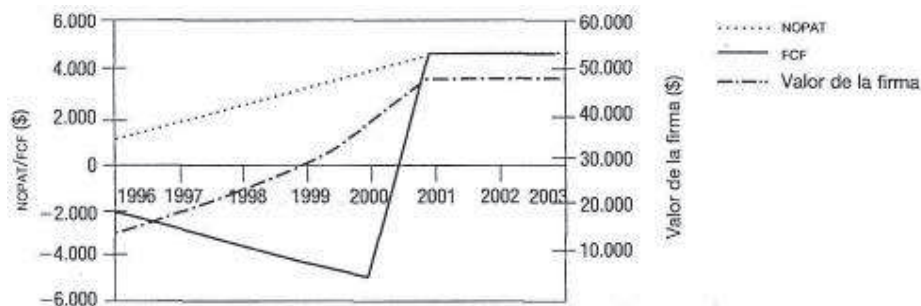
### Cuando el flujo de efectivo negativo es sinónimo de felicidad

Observe que el FCF es negativo durante el período de crecimiento, pero se iguala con el NOPAT al final del año 2001, cuando la firma alcanza un estado estacionario al dejar de crecer abruptamente. En ese momento, cesan los requerimientos de inversión neta y el FCF iguala inmediatamente al NOPAT. Cuando observamos el EVA, éste nos dice que la empresa crea valor en todos los años.

**Tabla 15.12** EVA y FCF de la firma

| Crecimiento (g)       |        | 30%    | 30%    | 30%    | 30%    | 30%    |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                       | 1996   | 1997   | 1998   | 1999   | 2000   | 2001   |
| NOPAT                 | 1.200  | 1.560  | 2.028  | 2.636  | 3.427  | 4.456  |
| Capital invertido     | 10.000 | 13.000 | 16.900 | 21.970 | 28.561 | 37.129 |
| Inversiones netas (i) | 3.000  | 3.900  | 5.070  | 6.591  | 8.568  | 0      |
| FCF                   | -1.800 | -2.340 | -3.042 | -3.955 | -5.141 | 4.456  |
| ROIC                  | 12%    | 12%    | 12%    | 12%    | 12%    | 12%    |
| WACC                  | 10%    | 10%    | 10%    | 10%    | 10%    | 10%    |
| EVA                   | 200    | 260    | 338    | 439    | 571    | 743    |
| PVEVA                 | 182    | 215    | 254    | 300    | 355    | 4.611  |
| PV EVA acumulado      |        |        |        |        |        | 5.916  |
| PV EVA acum. + C      |        |        |        |        |        | 15.916 |
| PV FCF periódico      | -1.636 | -1.934 | -2.285 | -2.701 | -3.192 | 27.665 |
| PVFCF                 |        |        |        |        |        | 15.916 |
| PVFCF por año         | 15.916 | 19.659 | 24.444 | 30.588 | 38.509 | 48.756 |

Veamos ahora la figura 15.13, que resume la relación entre el FCF, el NOPAT y el valor de la compañía. En la ordenada sobre la izquierda, se mide el valor del NOPAT y el FCF y en la ordenada derecha aparece el valor de la compañía. Éste aumenta todo el tiempo hasta que se estabiliza en 2001. Una implicación importante que se desprende del razonamiento es que las inversiones líquidas de la firma luego del período T igualan el monto por depreciación. Por supuesto, también podría suponerse que la compañía seguirá creciendo a una tasa constante e incorporar ese factor en la fórmula de la perpetuidad.

**Figura 15.13.** NOPAT, FCF y valor de la firma

Si bien es cierto que el FCF es negativo durante el período de crecimiento, ¡esto es justamente lo que pasa con las firmas que crecen! Tener un flujo de efectivo negativo puede ser sinónimo de felicidad,<sup>5</sup> siempre que los recursos invertidos produzcan un rendimiento superior al costo de éstos. La “felicidad” se alcanza cuando

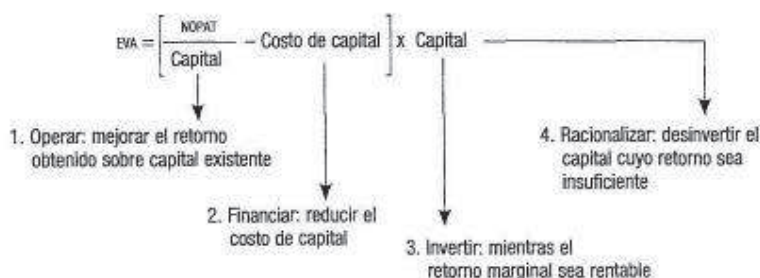
<sup>5</sup> Las firmas en crecimiento suelen exigir inversiones que superan en su cuantía el flujo de efectivo generado por las operaciones. Esto es muy bueno, siempre que el dinero se invierta a un rendimiento que supere el costo del capital.

cesan las exigencias de inversión, el negocio alcanza el tamaño deseado y el FCF puede comenzar a distribuirse entre los inversores. Observe que una ventaja de EVA® es que nos da una medida útil para comprender el desempeño de la empresa en un año cualquiera, algo que no ocurría con el descuento de flujo de efectivo. El aporte de EVA® como medida de creación de valor descansa en la posibilidad de observar los cambios en el valor, período a período, antes que observar una medida de rendimiento en un solo período. Del ejemplo podemos obtener algunas conclusiones importantes:

- EVA® combina un parámetro de mercado, como es el WACC, con otro parámetro contable, como es el ROIC.
- EVA® da la misma respuesta que el método del FCF cuando es utilizado para valuación.
- EVA® nos da más información que el método del FCF, ya que nos dice cual será la creación de valor en cada período, al permitir alinear los objetivos de la compañía e instrumentar medidas de optimización.
- El FCF nos da una respuesta confusa cuando es negativo en el período de crecimiento -debido a las inversiones netas necesarias para financiarlo-, aunque la empresa puede estar creando valor periódicamente, según EVA®.

Las cuatro estrategias fundamentales de EVA® son las siguientes:

- Operación: se debe tratar de mejorar el desempeño de las operaciones corrientes incrementando el NOPAT, sin invertir capital adicional. Esto puede realizarse recortando gastos innecesarios, vendiendo activos no operativos y, en general, mejorando desempeño de las operaciones actuales.
- Inversión: invertir en nuevos proyectos o negocios en los que el retorno sobre el capital exceda el costo de éste.
- Racionalizar: reasignar capital desde proyectos o negocios que no retribuyan el costo de capital hacia negocios prometedores, en los que el retorno supere el costo de capital, o devolver el capital a los inversores (accionistas y obligacionistas).
- Financiamiento: se debe tratar de reducir el costo de capital a través de un uso "inteligente" de la deuda y del capital propio.



**Figura 15.14.** Los cuatro conductores del valor en EVA®

Las principales diferencias entre EVA® y otras medidas de rentabilidad o *performance*, como las ganancias por acción, ROA y el descuento de flujo de efectivo (DCF), son las siguientes:



- Las ganancias por acción no nos dicen nada acerca del costo de generar dichos beneficios. Si el costo del capital (préstamos, bonos o acciones) es de 15%, luego 14% de beneficios genera una reducción en el valor económico de la empresa.
- ROA y ROE son medidas de corto plazo de la *performance* económica, pero ignoran el costo de capital. Por caso, una firma podría tener un retorno sobre activos de 11% pero su costo de capital podría ser de 13%, con lo cual estaría destruyendo valor. Estas aproximaciones podrían guiar a firmas con altos ROE y ROA a abandonar proyectos para evitar la caída de esos ratios. Firms que obtienen capital en condiciones favorables (bajas tasas de interés, altos precios por sus acciones) crecen a veces sin prestar demasiada atención al retorno real, esto es, el EVA®.
- EVA® está muy relacionado al criterio del VAN, en el sentido de que el valor de la firma se incrementa cuando se realiza un proyecto que tiene un VAN positivo.
- EVA® hace a los directivos responsables por una medida sobre la cual podrían tener mayor control -el retorno sobre el capital y su respectivo costo son afectados por sus decisiones- en relación con otra sobre la cual no tienen tanto control, como el valor de mercado de las acciones.

### EVA y FCF dan la misma respuesta

Es fácil demostrar la equivalencia entre el EVA® y el descuento de flujos de efectivo si tenemos en cuenta que el valor de libros del capital invertido es irrelevante al ser cancelado en la fórmula de valuación del EVA®. Puede demostrarse la equivalencia al sacar común denominador en la expresión para el valor de la firma obtenido con el EVA®:

$$V(EVA, WACC) = \frac{C(ROIC - WACC)}{WACC - g} + C = \frac{C \times ROIC - WACC \times C + WACC \times C - g \times C}{WACC - g}$$

Como en la última expresión se simplifica el numerador y  $C \times ROIC = NOPAT$  y  $g \times C = I$  (donde  $I$  representa las inversiones netas en activos fijo y capital de trabajo), queda:

$$V(EVA, WACC) = \frac{NOPAT - I}{WACC - g} = \frac{FCF}{WACC - g}$$

Así se demuestra que la valuación por EVA® conduce al mismo resultado que la valuación por el método del *Free Cash Flow*.

### Algunas precauciones en la aplicación de EVA®

El EVA® es mucho más que un método de valuación o de medición de la creación o destrucción de valor. Es un sistema integrado de *management* que, entre otras cosas, propone la fijación de bonos e incentivos a la gerencia a partir de EVA®. En la práctica, la implementación del EVA® demanda una cantidad de ajustes en los sistemas de información contable. La firma Stern & Stewart propone que el criterio para la selección de los ajustes a la información se base en los siguientes conceptos:

- Impacto en la conducta.
- Significatividad.
- Comprensibilidad.
- Disponibilidad de datos.

A continuación, mencionamos algunos de los ajustes que se realizan al EVA®:

- Métodos de valuación de inventarios.
- Tratamiento de los gastos de investigación y desarrollo.
- Obras en curso.
- *Leasing*.
- Previsión para deudores incobrables.
- Ajuste acumulado por tipo de cambio.
- Acontecimientos extraordinarios.

Estos son algunos de los factores relevantes que suelen generar distorsiones contables que afectan la medición del capital invertido y el NOPAT y, por lo tanto, deben practicarse ajustes a la información para calcular bien el EVA®. La implementación de este método puede tropezar además con algunos de estos inconvenientes:

- No ha habido suficiente tiempo para medir el éxito. Aún más, el costo del capital ha aumentado o disminuido en el período bajo análisis.
- Pueden existir problemas con la extensión del tiempo para medir la creación o destrucción de valor.
- ¿Debe utilizarse el EVA® como mecanismo de compensación para todos los gerentes? ¿O deberían utilizarse diferentes medidas de desempeño para diferentes grupos? ¿Hay otras formas de compensación (por ejemplo, opciones para la gerencia) que pueden aplicarse?

A pesar de ello, EVA® es una importante herramienta de medición y control del desempeño. Fuerza la atención sobre el capital empleado por la firma y el resultado que generan las operaciones, detectando cuáles son los activos que generan los rendimientos y facilitando un proceso de *fit and focus* para la creación de valor. No es nuestro propósito describir todas las características del EVA®, ya que ello requeriría un libro aparte. Pero sí es importante decir que el EVA® es un sistema integrado de *management*, que tiene como objetivos lograr que los gerentes se comporten como propietarios, rediseñar el sistema administrativo financiero y reformular el gobierno de la compañía, siempre focalizando en la riqueza del accionista.

### El valor de mercado agregado o MVA (*Market Value Added*)

Un concepto muy emparentado con EVA® es el Valor de mercado agregado, identificado con la sigla MVA (*Market Value Added*). El MVA mide el valor que ha creado una compañía a partir de la diferencia entre el valor de mercado y el valor contable de las acciones:

$$\text{MVA} = E - E_c$$

En tal sentido, el MVA es una medida del aprecio que tiene el mercado sobre las acciones de la compañía. Cuando uno observa una compañía que tiene un MVA positivo interpreta esta medida como el valor que se ha creado por encima de la inversión de los accionistas, según se muestra en la figura 15.15.



Figura 15.15. Lo relevante es lo que se agrega: el valor de mercado agregado

El MVA es igual al valor presente del EVA®:

$$MVA = [E - E_c] = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{EVA}{(1 + WACC)^t}$$



Figura 15.16. EVA® y MVA

Sin embargo, el EVA® no es el MVA de cada período. Puede ocurrir que el EVA® de una compañía sea negativo en los dos primeros años y positivo en los años siguientes. Maximizar el valor actual del EVA® es equivalente a maximizar el valor de las acciones de la empresa.

En agosto de 2006, el valor total de mercado (la capitalización bursátil más la deuda financiera o *enterprise value*) de la empresa brasilera Ipiranga Petróleo alcanzaba a 3,2 mil millones de reales, mientras que el capital invertido totalizaba 1,638 mil millones. El valor de mercado duplicaba al capital invertido debido al MVA. Sin embargo, el ROIC de la compañía de los últimos cuatro años se había situado en un valor similar al WACC, alrededor de 12%, sin generar un EVA positivo de importancia. Por lo tanto, el mercado esperaba una mejora en el desempeño necesaria para justificar ese MVA. En aquel momento se nos contrató para que estimáramos la expectativa del mercado con respecto al EVA futuro,<sup>6</sup> utilizando una proyección a diez años y computando un Valor Terminal sobre la base de una perpetuidad creciente a 3% anual. Naturalmente, sólo se explicaría un MVA positivo si el ROIC de los próximos años se ubicaba por encima de 12%. El ROIC implícito -para que el EVA futuro justificara el MVA- se ubicó en 16%. La figura 15.17 muestra la mejora esperada en el EVA anual y su Valor Terminal para explicar el MVA de la compañía.

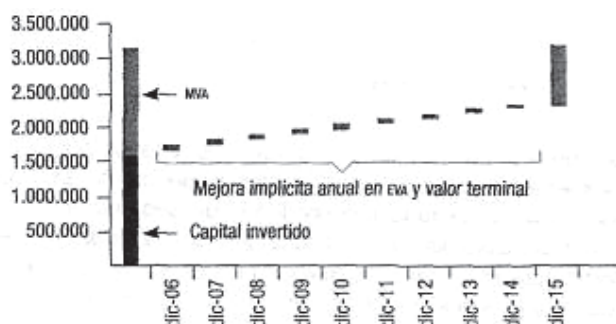


Figura 15.17. MVA de Ipiranga Petróleo y mejora anual esperada en EVA

<sup>6</sup> En aquel trabajo de consultaría, también se realizaron comparaciones de desempeño de ROIC para distintas empresas petroleras.

**Preguntas de autoevaluación**

3. ¿Por qué es importante la consistencia entre el NOPAT y el capital invertido?
4. ¿Cuál es la relación entre el EVA® y el MVA?

**15.5 ¿La política de dividendos puede crear valor?**

La esencia de la política de dividendos se resume a evaluar si la compañía debe pagar dinero a sus accionistas o debe tomar ese dinero e invertirlo por cuenta de ellos. La política de dividendos es un tema polémico, ya que existen argumentos que favorecen el pago de dividendos altos y argumentos que favorecen el pago de dividendos bajos. Aún más, se ha planteado la irrelevancia de la política de dividendos en la creación de valor. A continuación se brinda un ejemplo que muestra este último argumento.

La firma A distribuye la totalidad de su flujo de efectivo de \$ 1.000 en forma de dividendos. Existen 100 acciones en circulación, por lo que el dividendo por acción es igual a \$ 10. Según vimos en el capítulo 6, el precio de una acción es igual al valor actual de sus dividendos futuros:

$$P_0 = \frac{10}{(1+ke)} + \frac{10}{(1+ke)^2} = 17,35$$

Para mostrar la irrelevancia de la política de dividendos consideremos la alternativa de pagar un mayor dividendo de \$ 1.100 el primer año. Como el flujo de efectivo es de \$ 1.000 y no alcanza, hay que financiar el mayor dividendo de alguna forma, por ejemplo emitiendo bonos o acciones. Suponiendo que se emitan acciones, los nuevos accionistas querrán al año siguiente obtener un rendimiento de 10% sobre su inversión de \$ 100 realizada al final del primer año. ¿Cuál es el valor de las acciones después de pagar un dividendo más alto el primer año?

Los accionistas nuevos querrán un flujo de efectivo de  $100 \times 1,10 = 110$  para compensar su inversión. El pago de un dividendo de \$ 110 para los nuevos accionistas reduce el pago de dividendos a los viejos accionistas, pues el flujo de efectivo del segundo año es de  $1.000 - 110 = 890$ , lo que reduce el dividendo por acción de los viejos accionistas a \$ 8,90 ( $890/100$ ). De esta forma, el precio de la acción es:

$$P_0 = \frac{11}{(1+ke)} + \frac{8,9}{(1+ke)^2} = 17,35$$

Como se ve, es el mismo valor que se obtenía con la política de dividendos anterior, por lo tanto, ésta es irrelevante: no podemos crear valor simplemente aumentando el dividendo del primer año, pues como el flujo de efectivo de la firma sigue siendo el mismo, se reduce el dividendo del segundo año. La irrelevancia de la política de dividendos nos remite a un principio del cálculo financiero: dos capitales son equivalentes si tienen el mismo valor presente. Como éste es el caso, ya que los nuevos accionistas pretenden ganar el mismo rendimiento que los accionistas viejos, simplemente hay un cambio de capitales equivalentes a lo largo del tiempo.

### Las ventajas de pagar dividendos bajos

Los factores que pueden favorecer una política de dividendos bajos son los impuestos y los costos de emisión. Comentaremos cada uno de ellos.

**Impuestos.** Los impuestos se relacionan con la política de dividendos a partir de la legislación fiscal de cada país.<sup>7</sup> En general, tanto los dividendos como las ganancias de capital son alcanzados por el impuesto a las ganancias. Los dividendos son gravados como ingresos ordinarios, mientras que las ganancias de capital sólo se gravan el día que se venden las acciones. Como los inversionistas suelen mantenerlas por períodos prolongados, la tasa efectiva de impuestos es mucho menor, debido a que el valor de los impuestos disminuye en valor presente. Visto de este modo, los impuestos favorecerían una política de dividendos bajos, donde la firma reinvertiría el dinero de los accionistas, aumentando el valor del capital en acciones comunes. Esto no significa que la firma deba seguir una política de no pagar dividendos, pues una política de dividendos bajos dependerá de que las tasas de impuestos personales sean mayores que la tasa del impuesto de sociedades. Caso contrario, si las tasas de impuestos personales fueran menores que la tasa de impuestos corporativos la empresa debería tender a pagar como dividendo cualquier excedente de efectivo. Por supuesto, la política de restringir los dividendos para reinvertirlos en la empresa siempre dependerá de que se pueda crear valor invirtiendo el dinero en proyectos con rendimiento superior al costo de capital.

**Costos de emisión.** Los costos de una nueva emisión de acciones pueden resultar muy altos. Si éstos se incluyen en el análisis, podemos encontrar que el valor de las acciones disminuye cuando se emiten acciones nuevas. Si para poder aumentar los dividendos en un período, deben emitirse nuevas acciones con altos costos, tal vez la compañía prefiera pagar menos dividendos.

### Las ventajas de pagar dividendos altos

Los argumentos esgrimidos acerca de las ventajas de un dividendo alto se refieren al deseo de los inversionistas de obtener ingresos en el presente y reducir la incertidumbre. Este argumento parece decirnos “es preferible pájaro en mano que cien volando” y se basa en el argumento de que las proyecciones de dividendos futuros son más inciertas que las proyecciones de dividendos a corto plazo. Dado que a los inversores les desagrada la incertidumbre, preferirán comprar acciones de empresas que pagan dividendos altos ahora, con lo cual el precio de éstas será más alto. Sin embargo, estos argumentos no son muy buenos si imaginamos un mundo con bajos costos de transacción. Un inversionista que tienen acciones que pagan dividendos bajos y desea dinero hoy podría venderlas. En el otro extremo, quien posea acciones que pagan altos dividendos y deseara un flujo de efectivo menor, podría simplemente reinvertir parte de ellos.

### Contenido informativo de los dividendos

El contenido informativo de los dividendos se refiere al efecto que podría tener en el mercado un cambio en los pagos de dividendos de la compañía. Si se acepta que los inversores prefieren obtener ingresos hoy, un aumento en el pago de dividendos sería bien recibido por el mercado y los precios de las acciones aumentarían. Pero este argumento es discutible si pensamos en los impuestos personales y en la posibilidad de vender las acciones para “fabricar” un dividendo. Algunos autores han argumentado que un incremento en el pago de dividendos tiene un efecto positivo en la cotización de las acciones, ya que éste se percibe como que la compañía espera que le vaya mejor en el futuro. Del mismo modo, los inversores podrían reaccionar negativamente a una reducción imprevista en el pago de dividendos. En ambos casos, el precio de las acciones reacciona al cambio de dividendos, pero tal vez la reacción puede atribuirse a lo que se espera en materia de dividendos futuros, y no tanto al cambio en el dividendo actual. De este modo, los cambios en

<sup>7</sup> Por ejemplo, en Argentina, los dividendos no pagan impuestos.

la política de dividendos parecen ser una forma deficiente de informar a los mercados de capitales sobre las perspectivas futuras. Una reducción en el pago de dividendos no necesariamente puede ser malo, si los recursos son bien invertidos.

### La política de dividendos definida

En los países sudamericanos no existe una política de dividendos bien definida, pero las grandes empresas suelen definirla mejor. En la tabla 15.13, se observan algunas de las empresas argentinas que han mantenido una política de dividendos más o menos estable. Aunque el período analizado es muy corto, se observa que, en general, son compañías maduras, varias de ellas prestadoras de servicios públicos.

| Tabla 15.13 Dividendos de empresas argentinas |                 |          |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------|
| Empresa                                       | Dividendos (\$) | Período  |
| Telecom                                       | 212.000         | 31/05/96 |
| Telecom                                       | 212.000         | 31/05/97 |
| Telefónica                                    | 249.660         | 31/05/96 |
| Telefónica                                    | 242.824         | 31/05/97 |
| Trans gas norte                               | 39.360          | 31/12/96 |
| Trans gas norte                               | 14.112          | 31/12/97 |
| Trans gas sur                                 | 150.954         | 31/12/96 |
| Trans gas sur                                 | 158.899         | 31/12/97 |
| Metrogas                                      | 45.540          | 31/12/96 |
| Metrogas                                      | 56.189          | 31/12/97 |
| Gas natural                                   | 33.180          | 31/12/96 |
| Gas natural                                   | 15.000          | 31/12/97 |
| Hidroeléctrica alicurá                        | 4.152           | 31/12/96 |
| Hidroeléctrica alicurá                        | 4.152           | 31/12/97 |
| YPF                                           | 282.000         | 31/12/96 |
| YPF                                           | 304.000         | 31/12/97 |
| Ledesma                                       | 9.000           | 31/03/96 |
| Ledesma                                       | 9.000           | 31/03/97 |

#### Preguntas de autoevaluación

1. ¿Por qué puede ser irrelevante la política de dividendos?
2. Mencione los factores que favorecen dividendos bajos y los factores que favorecen dividendos altos.